



INFORME  
CARACTERIZACIÓN FORMACIÓN XEROFÍTICA PARA  
PRESENTAR PAS 151

PROYECTO  
PARQUE SOLAR LA TOTORA

AGOSTO 2024

## ÍNDICE

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                    | 4  |
| Antecedentes de los Predios Objeto de Intervención .....              | 5  |
| Descripción de las Obras Asociadas a la Intervención.....             | 8  |
| Tipología del proyecto .....                                          | 8  |
| Descripción de las obras .....                                        | 9  |
| Descripción del Área y de la Formación Xerofítica a Intervenir.....   | 9  |
| Componente Suelo .....                                                | 9  |
| Componente Hidrografía .....                                          | 11 |
| Componente Fauna en categoría de conservación .....                   | 11 |
| Información sobre la formación xerofítica a intervenir .....          | 12 |
| Objetivo y Calendario de Actividades.....                             | 23 |
| Objetivo del plan de trabajo .....                                    | 23 |
| Calendario de Actividades .....                                       | 23 |
| Actividades de revegetación de especies nativas .....                 | 26 |
| Descripción cualitativa de las áreas de revegetación.....             | 26 |
| Características del suelo del área de revegetación .....              | 27 |
| Factores limitantes de las áreas propuestas para revegetación .....   | 27 |
| Actividades para el establecimiento de la revegetación .....          | 27 |
| Calendario de revegetación.....                                       | 28 |
| Efecto local de la intervención.....                                  | 29 |
| Medidas de Protección .....                                           | 29 |
| Medidas para la Protección de Humedales, Masas y Cursos de Agua ..... | 29 |
| Medidas para la Protección de Suelos .....                            | 30 |
| Medidas de Prevención y Combate contra Incendios Forestales .....     | 31 |
| Medidas Adoptadas para Asegurar la Diversidad Biológica.....          | 32 |
| Medidas de la protección a la fauna en categoría de conservación..... | 32 |
| Medidas de protección a la flora adyacente.....                       | 33 |
| Medidas de protección para la revegetación .....                      | 35 |
| Cartografía Georreferenciada.....                                     | 36 |
| Plano de Diagnóstico.....                                             | 37 |
| Plano de Revegetación.....                                            | 39 |
| Plano de Intervención a la formación xerofítica .....                 | 40 |

## Índice de Figuras

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Relación de lotes integrantes del proyecto .....                                     | 6  |
| Figura 2. Ubicación de accesos al predio .....                                                 | 7  |
| Figura 3. Diagrama del área de influencia para el componente “flora y vegetación” .....        | 8  |
| Figura 4. Distribución de los sectores de suelo, considerando textura y pendiente. ....        | 10 |
| Figura 5. Diagrama de ubicación de depresiones tipo quebrada. ....                             | 11 |
| Figura 6. Ejemplo de marcaje del centro de cada parcela. ....                                  | 13 |
| Figura 7. Registro fotográfico de Copiapoa coquimbana especie NT (Casi amenazada) .....        | 18 |
| Figura 8. Registro fotográfico de Copiapoa fiedleriana especie NT (Casi amenazada).....        | 19 |
| Figura 9. Registro fotográfico de Cumulopuntia sphaerica especie LC (Preocupación menor) ...   | 19 |
| Figura 10. Registro fotográfico de Eriocyce crispa VU (Vulnerable) .....                       | 20 |
| Figura 11. Registro fotográfico de Eriocyce napina especie NT (Casi amenazada).....            | 20 |
| Figura 12. Registro fotográfico de Eulychnia acida especie LC (Preocupación menor).....        | 21 |
| Figura 13. Registro fotográfico de Miqueliopuntia miquelii especie LC (Preocupación menor) ... | 21 |
| Figura 14. Registro fotográfico de Eriocyce napina especie de crecimiento geófito.....         | 22 |
| Figura 15. Diagrama de ubicación de zona de relocalización – Z7 .....                          | 26 |

## Índice de Tablas

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Antecedentes de los predios de intervención.....                                                   | 5  |
| Tabla 2. Superficie de los predios.....                                                                     | 6  |
| Tabla 3. Puntos de referencia de acceso al predio .....                                                     | 7  |
| Tabla 4. Especies de fauna clasificadas según RCE, presentes en las formaciones xerofíticas informadas..... | 12 |
| Tabla 5. Caracterización florística por zona de conglomerado .....                                          | 15 |
| Tabla 6. Caracterización florística por predio .....                                                        | 16 |
| Tabla 7. Especies de flora clasificadas según RCE, presentes en las formaciones xerofíticas informadas..... | 17 |
| Tabla 8. Obras de carácter temporal .....                                                                   | 23 |
| Tabla 9. Obras de carácter permanente .....                                                                 | 24 |
| Tabla 10. Características del suelo del área de revegetación por predio.....                                | 27 |
| Tabla 11. Características del suelo del área de revegetación por predio.....                                | 28 |
| Tabla 12. Compromiso de relocalización y revegetación exitosa.....                                          | 29 |
| Tabla 13. Nivel de riesgo de los sectores intervenidos y áreas de revegetación .....                        | 31 |
| Tabla 14. Medidas de protección a la fauna en categoría de conservación .....                               | 33 |
| Tabla 15. Medidas de protección a la flora adyacente.....                                                   | 34 |

## INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Parque Solar La Totorá” consiste en el diseño, construcción, operación y cierre de un Parque Fotovoltaico de 127,4 ha en la comuna de Freirina, que contará con 115.060 módulos, con una capacidad instalada de 79 MW, y una potencia DC 79,4 MWp, Este Proyecto se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de una línea de interconexión eléctrica de 220 kV y 5,0 km, al tramo Sarco-Maitencillo.

El objetivo de generación de energía eléctrica, es contribuir a la diversificación de la matriz energética del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a su descarbonización, aun dependiente de combustibles fósiles. Se busca aprovechar un recurso de gran disponibilidad en Chile y con un mínimo impacto ambiental, puesto que corresponde a una fuente renovable que no genera emisiones.

Para la construcción y ejecución de las obras y acciones del Proyecto, se deberán intervenir áreas que poseen formaciones vegetacionales del tipo Xerofíticas. De acuerdo con la definición de Formación Xerofítica, estipulada en el artículo 2 de la Ley N°20.283, ésta se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.”* Así mismo, y sobre la recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal, en conformidad al artículo 60 de dicha Ley, se establece que *“la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta Ley”*.

En el contexto de la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Parque Solar La Totorá”, se ha requerido la presentación del **Permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas**. El artículo 151 del DS 40/12 indica lo siguiente: *“El permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 60 de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento general de dicha Ley.*

*El requisito para su otorgamiento consiste en asegurar la diversidad biológica.*

*Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento son los siguientes:”*

a) Antecedentes de los predios objeto de la intervención.

Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se encuentran en el punto 1.3. del formulario “Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepa de Formaciones Xerofíticas”, presentando en el anexo correspondiente de este documento.

b) Descripción de las obras asociadas a la intervención.

Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se encuentran en el punto 2 del formulario “Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepa de Formaciones Xerofíticas”, presentando en el anexo correspondiente de este

documento.

c) Descripción del área y de la formación xerofítica a intervenir.

Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se encuentran en los puntos 3, 4, 5 y 6. del formulario “Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas”, presentando en el anexo correspondiente de este documento.

d) Medidas de protección

Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se encuentran en los puntos 7.1, 7.2 y 7.3. del formulario “Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas”, presentando en el anexo correspondiente de este documento.

e) Medidas adoptadas para asegurar la diversidad biológica.

Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se encuentran en el punto 7.4. del formulario “Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas”, presentando en el anexo correspondiente de este documento.

f) Cartografía georreferenciada.

Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se encuentran en el punto 8. del formulario “Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas”, presentando en el anexo correspondiente de este documento.

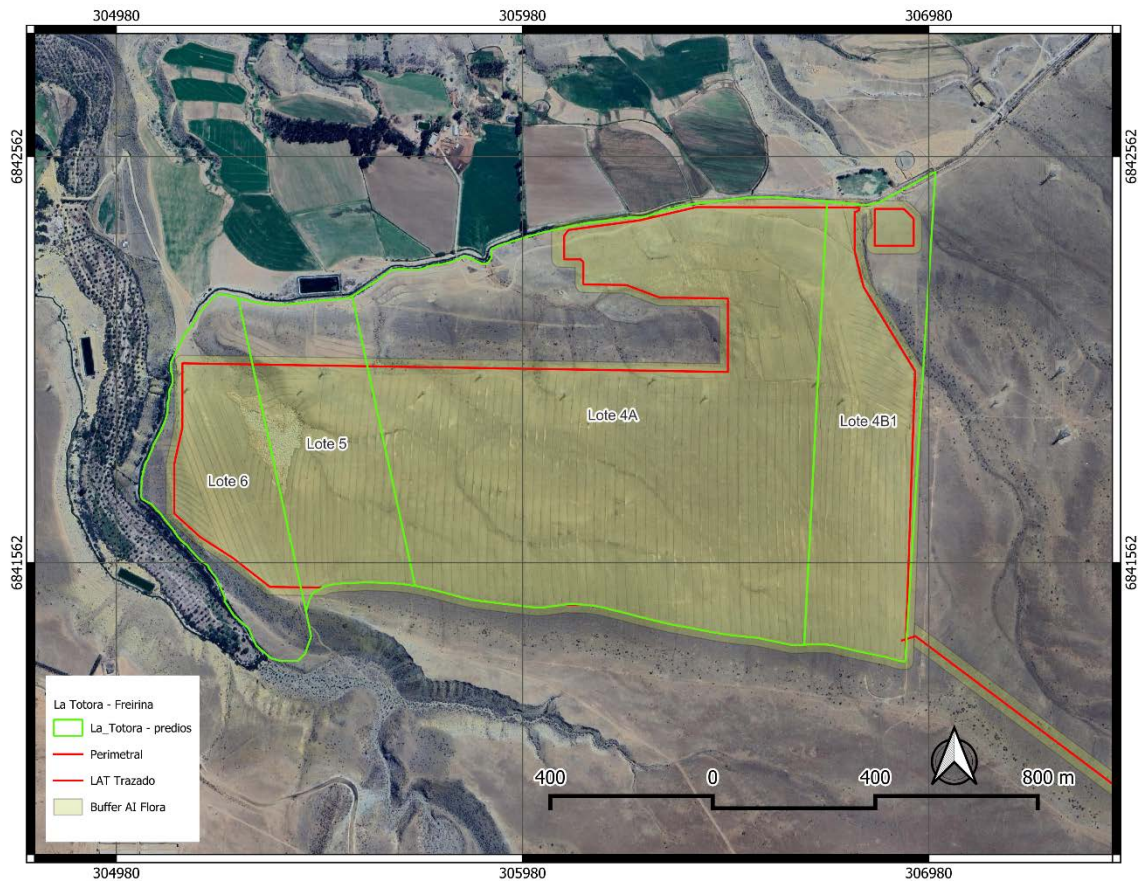
## Antecedentes de los Predios Objeto de Intervención

El proyecto se emplazará en una superficie de aproximadamente 127 hectáreas, dentro de los terrenos que en conjunto representan los lotes 4B-1, 4A, 5 y 6 de la subdivisión del predio La Totorá, ubicados en la comuna de Freirina, provincia de Huasco, región de Atacama. Adicionalmente, se contempla la construcción de una línea de transmisión de 5,0 km de largo que se traza por propiedades de Agrosuper S.A. y que se formalizará a través de una servidumbre eléctrica (Figura 1).

*Tabla 1. Antecedentes de los predios de intervención*

| Nº | Nombre de predio | Nombre de propietario                               | Rol de avalúo | Superficie | División administrativa   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| 1  | La Totorá, L6    | Roberto Daniel Bruzzzone Gales                      | 106-34        | 20 ha      | Freirina, Huasco, Atacama |
| 2  | La Totorá, L5    | Luxstelle Verónica Bou Ruiz-Aburto                  | 106-33        | 20 ha      | Freirina, Huasco, Atacama |
| 3  | La Totorá, L4A   | Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Sagitario Ltda. | 106-36        | 102 ha     | Freirina, Huasco, Atacama |
| 4  | La Totorá, L4B1  | Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Sagitario Ltda. | 106-38        | 29 ha      | Freirina, Huasco, Atacama |

| Nº | Nombre de predio | Nombre de propietario | Rol de avalúo | Superficie | División administrativa |
|----|------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|
|    |                  |                       |               | 171 ha     |                         |



*Figura 1. Relación de lotes integrantes del proyecto*

Por otro lado, las superficies de los predios, según distintas fuentes de información se presentan a continuación:

*Tabla 2. Superficie de los predios*

| Propiedad       | Rol de avalúo | Servicio Impuestos Internos | Título de dominio | Estudio Técnico |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| La Totorá, L6   | 106-34        | 40,00                       | 20,00             | 19,71           |
| La Totorá, L5   | 106-33        |                             | 20,00             | 19,75           |
| La Totorá, L4A  | 106-36        | 102,00                      | 101,95            | 101,48          |
| La Totorá, L4B1 | 106-38        | 28,96                       | 28,98             | 28,81           |

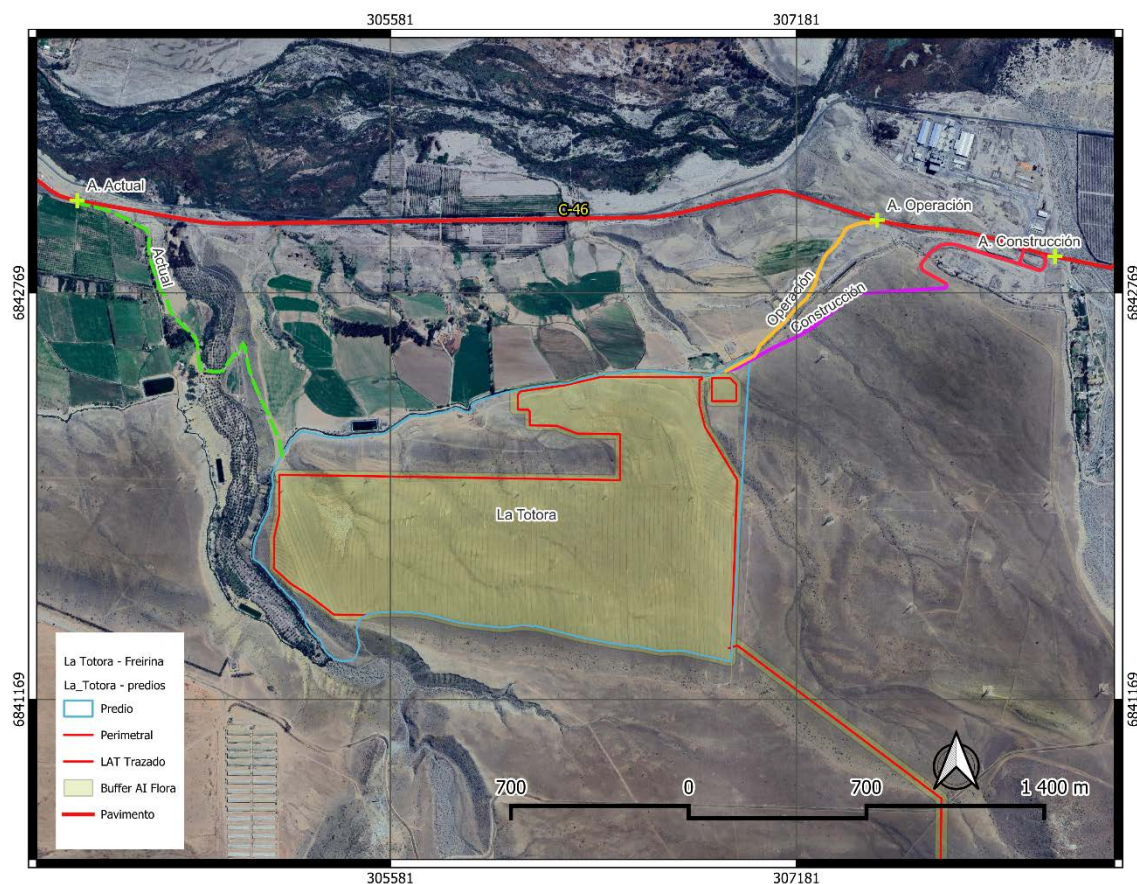
La propiedad posee actualmente un acceso, pero que no será el definitivo. Para la fase de construcción, se utilizará el acceso que posee la Planta de Agrosuper, y accederá al proyecto a través de sus terrenos. Para la fase de operación, con un flujo mucho menor, se habilitará una ruta a través del predio que media entre los del proyecto y la ruta C-46, propiedad de Sociedad



Empresa de Servicios JMS Ltda. La configuración de los accesos puede observarse en la Figura 2.

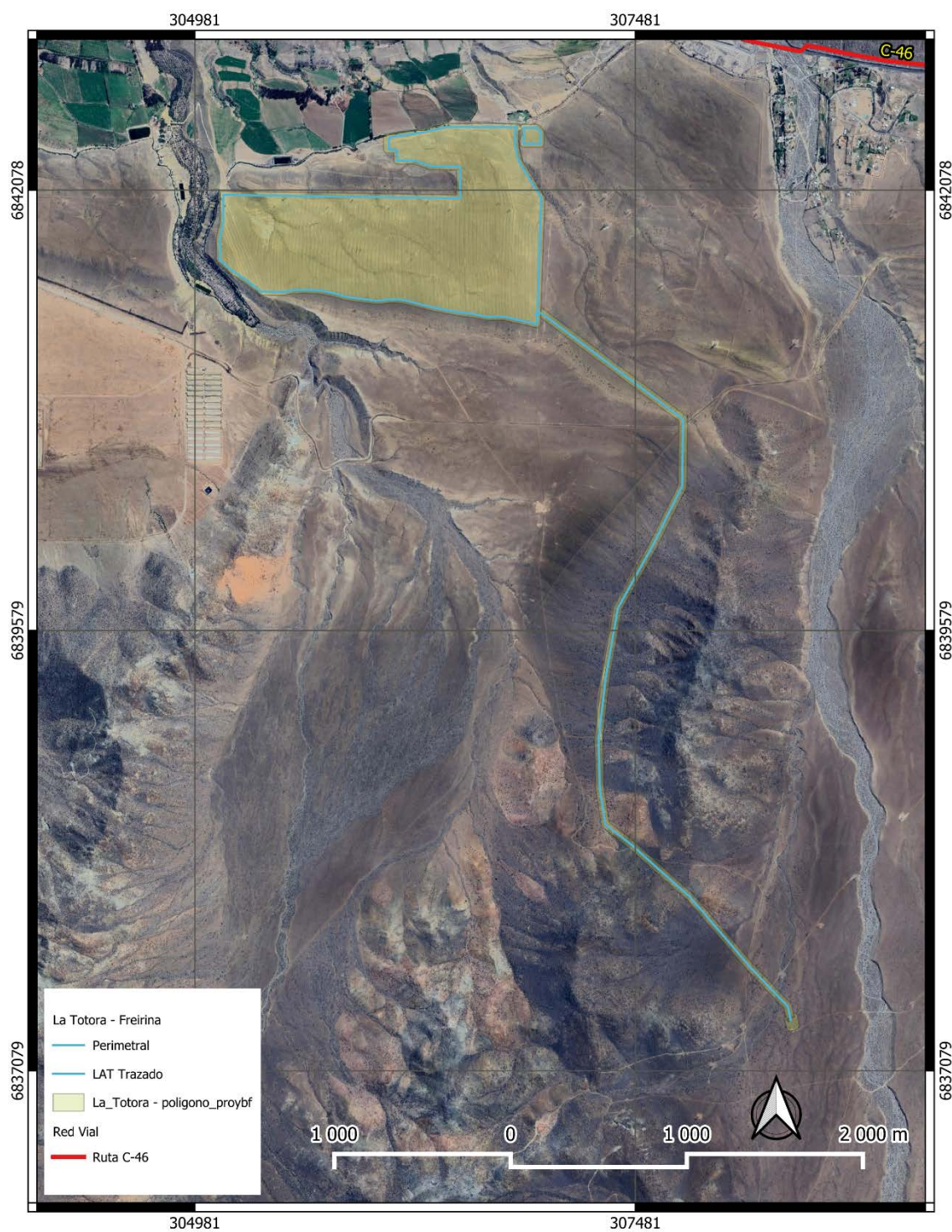
*Tabla 3. Puntos de referencia de acceso al predio*

| Punto de referencia (WGS84, Huso 19) | Este (m) | Norte (m) |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Acceso actual                        | 304362   | 6843125   |
| Acceso fase de construcción          | 308198   | 6842909   |
| Acceso fase de operación             | 307491   | 6843048   |
| Portón de acceso al proyecto         | 306809   | 6842433   |



*Figura 2. Ubicación de accesos al predio*

El área de influencia para el componente flora y vegetación, incluyendo el área de intervención, la línea de transmisión y las respectivas zonas de buffer, corresponde a un polígono de 165,2 ha (Figura 3).



*Figura 3. Diagrama del área de influencia para el componente “flora y vegetación”*

## Descripción de las Obras Asociadas a la Intervención

### Tipología del proyecto

El proyecto es clasificado por la letra c), Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.



## Descripción de las obras

Las actividades a realizar corresponden a la extracción y relocalización de ejemplares de especies de formaciones xerofíticas con el fin de habilitación de áreas para la instalación de obras temporales y permanentes del Proyecto Parque Solar La Totorá. Las obras e instalaciones permanentes del Proyecto “Parque Solar La Totorá”, corresponde a:

1. Campo Solar: la instalación de 115.060 paneles solares con sus respectivas estructuras de soporte, trece inversores, un centro de transformación, un centro equipamiento SCADA, un campo de baterías de almacenamiento, una subestación elevadora, una oficina de control, una bodega de materiales, 11,6 km de caminos internos, 12,7 km de canales, un cerco perimetral y cercos de zonas de exclusión.
2. Línea de Transmisión: diecisiete torres de alta tensión con cuatro apoyos cada una, una línea de transmisión de tres fases y cable de guardia de 5 km y 2,8 km de caminos externos, entre otros
3. Tap-off: una subestación de interconexión con el tramo Sarco-Maitencillo, entre otras.

Para la fase de construcción, estimada en 18 meses, se consideran las siguientes obras e instalaciones temporales: caseta control de ingreso, oficinas, baños químicos, fosa séptica, estanques de agua potable, comedores, zona de almacenamiento temporal de residuos sólidos domiciliarios, zona de acopio temporal de residuos no peligrosos, zona de acopio temporal de residuos peligrosos, zona de almacenamiento de sustancias peligrosas. zona de almacenamiento de materiales, estacionamiento de vehículos livianos, estacionamiento de maquinaria, zona de descarga de materiales, y un cierre perimetral.

En cuanto a la intervención de la vegetación, ésta será realizada durante la fase de construcción del proyecto, contemplando la posible remoción de parte de la cubierta vegetal y la nivelación del terreno en la zona de intervención y el trazado de la línea de transmisión.

Las obras específicas que pueden incurrir en la intervención de las formaciones xerofíticas corresponden al despeje de terreno para la instalación de paneles solares y otras obras dentro del área de intervención del Proyecto.

## Descripción del Área y de la Formación Xerofítica a Intervenir

### Componente Suelo

Conforme a como se pide la información, el área del predio (4 lotes y línea de transmisión), se ha clasificado en 9 sectores en función de su pendiente. Corresponde a un suelo granítico de base y con una erosión leve a moderada por las proporciones de terrenos planos.

Si bien la descripción y clasificación del suelo local permiten inferir la susceptibilidad a la erosión, ello no se manifiesta, más allá que en comparación con suelos aledaños. La topografía “plana” en la zona de habilitación de paneles, modera los procesos erosivos posibles de generar.

Estos suelos, en general, por su estructura y material parental de formación, poseen buen drenaje y poca retención de humedad, son suelos relativamente delgados y susceptibles a la erosión ya sea por arrastre de aguas o por fuertes vientos. Sin embargo, en el lugar, los vientos son moderados y la topografía permite deducir que no se produce grandes arrastres de material

durante procesos lluviosos.

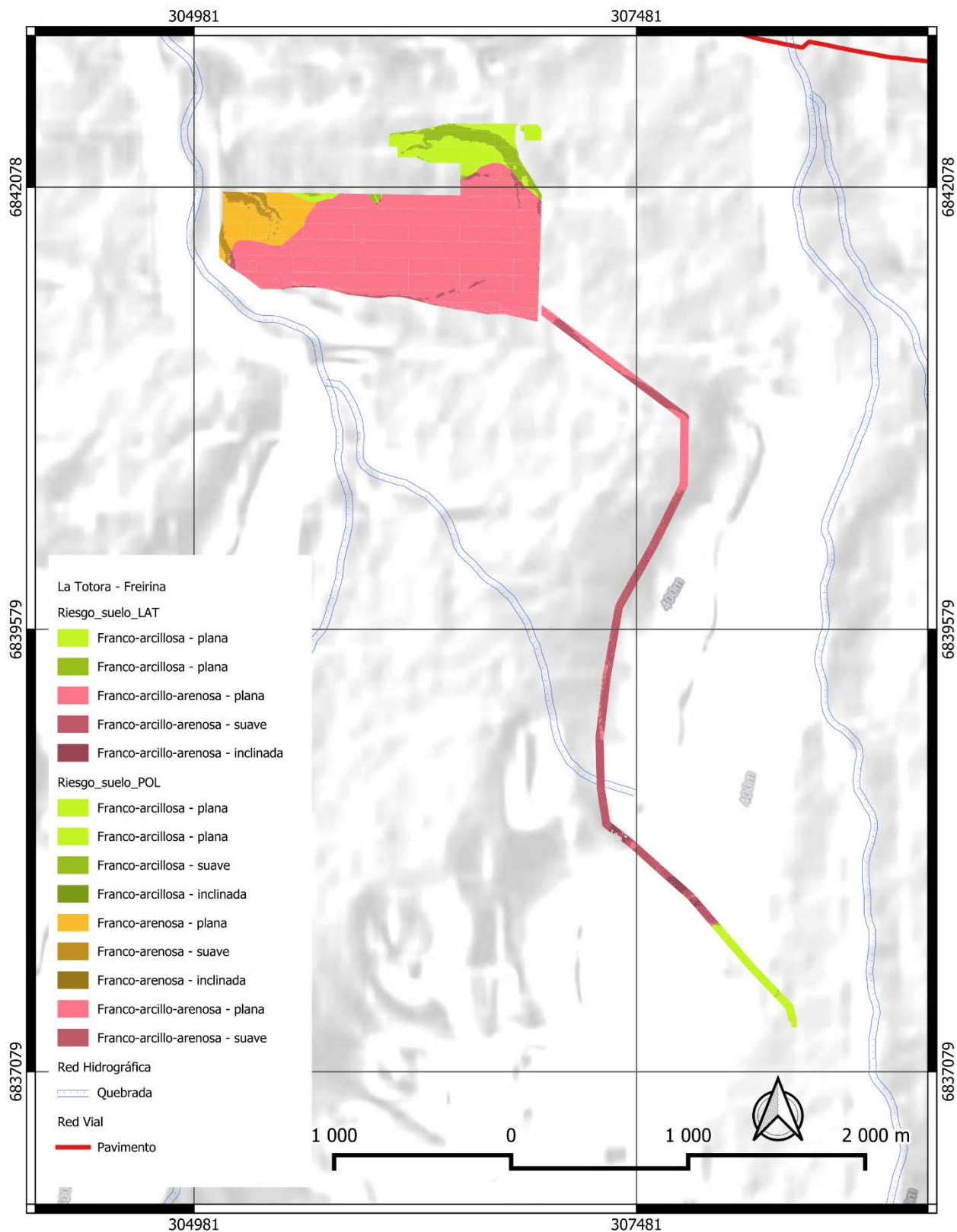


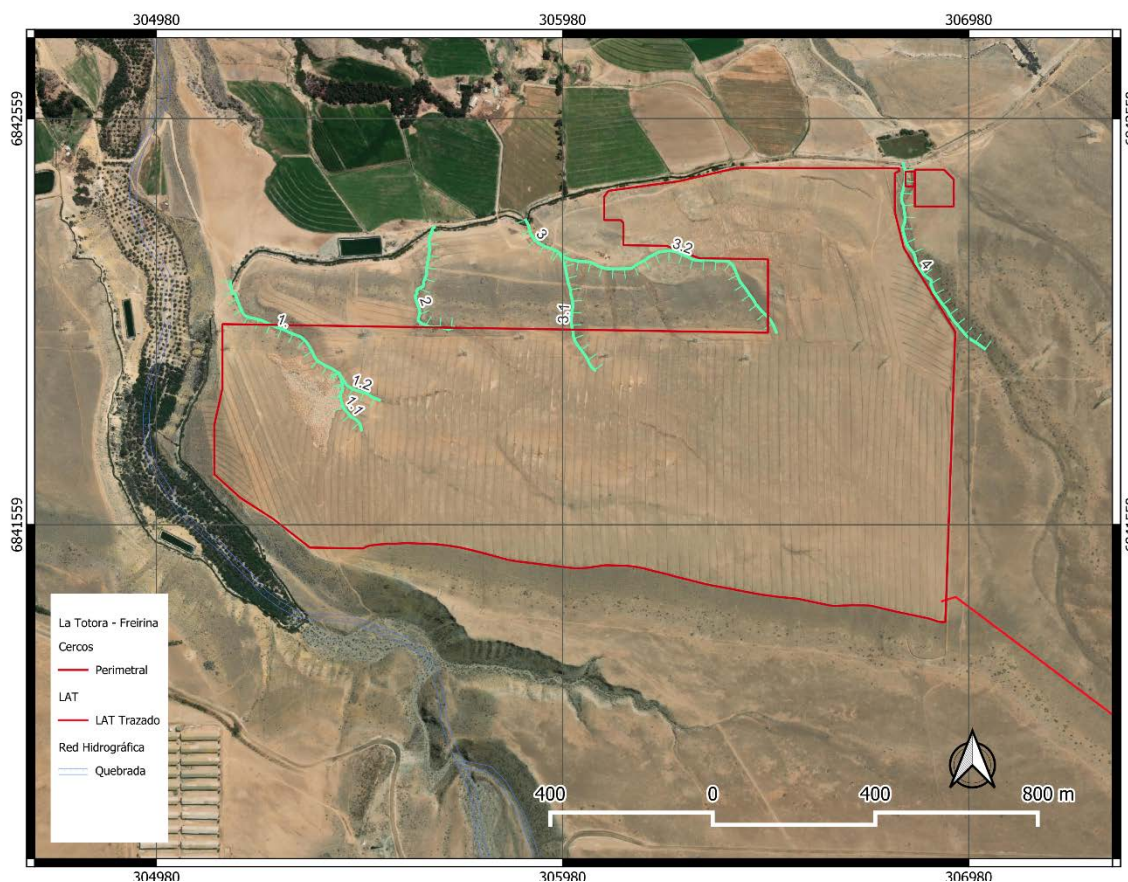
Figura 4. Distribución de los sectores de suelo, considerando textura y pendiente.

## Componente Hidrografía

El predio no presenta cursos de agua, ni permanentes ni temporales. Lo que sí se evidencia es la presencia de depresiones que

Las depresiones presentes en el área del proyecto, no corresponden a cursos de agua, aunque eventualmente podrían canalizar escurrimientos de las zonas más altas del predio. Esto, es de baja magnitud ya que la zona de captación es “pequeña” en comparación a cuencas que acumulan una mayor cantidad de agua en los episodios lluviosos.

Al no corresponder a cursos de agua permanente, no aplican las medidas de protección contempladas en los literales p) y q) del artículo 2° del RSAH (DS 82/10 MINAGRI).



*Figura 5. Diagrama de ubicación de depresiones tipo quebrada.*

## Componente Fauna en categoría de conservación

Conforme al informe de fauna, actualizado, el predio muestra la presencia de especies con categoría como las que se presentan en la tabla siguiente. Estas han sido observadas directamente o por medio de signos de vida.

*Tabla 4. Especies de fauna clasificadas según RCE, presentes en las formaciones xerofíticas informadas*

| <b>Especie</b>                                              | <b>Categoría de conservación</b> | <b>N° de Decreto MMA</b> | <b>Predio(s) N°</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Theristicus melanopis</i> , Bandurria                    | Preocupación menor – LC          | DS 06/2017 MMA           | 4                   |
| <i>Callopistes maculatus</i> , Iguana chilena               | Casi amenazada - NT              | DS 16/2016 MMA           | 3, LTE              |
| <i>Liolaemus atacamensis</i> , Lagartija de Atacama         | Preocupación menor – LC          | DS 16/2016 MMA           | 2                   |
| <i>Liolaemus nigromaculatus</i> , Lagartija de mancha negra | Casi amenazada - NT              | DS 16/2016 MMA           | LTE                 |
| <i>Liolaemus nitidus</i> , Lagarto nítido                   | Casi amenazada - NT              | DS 19/2012 MMA           | 2, 3                |
| <i>Garthia gaudichaudii</i> , Salamaqueja del norte chico   | Preocupación menor – LC          | DS 52/2014 MMA           | 3, 4, LTE           |
| <i>Spalacopus cyanus</i> , Cururo                           | Preocupación menor – LC          | DS 16/2016 MMA           | LTE                 |
| <i>Lycalopex griseus</i> , Zorro chilla                     | Preocupación menor – LC          | DS 33/2011 MMA           | 1, 3, LTE           |

## Información sobre la formación xerofítica a intervenir

### Descripción y justificación de la metodología a intervenir

El trabajo de terreno consistió en 2 campañas en época primaveral, durante 9 días efectivos totales, específicamente del 3 al 6 de noviembre y del 11 al 15 de diciembre del año 2023.

La metodología consistió en un muestreo aleatorio, por parcelas circulares de 500 m<sup>2</sup>, que para un error muestral de 0,3%, requirió el levantamiento de 80 parcelas.

Este número es suficiente para obtener resultados estadísticamente válidos, los que permiten caracterizar toda el área a partir de sus resultados.

El levantamiento por parcelas permite alimentar un análisis de conglomerado para definir zonas similares a partir de la abundancia de ejemplares por especie y de esa manera estimar el número total de ejemplares por área de conglomerado, para cada especie analizada.

Considerando la superficie a analizar, se recurre a una metodología de amplio uso en caracterización de flora, ya que cuenta con suficiente respaldo técnico y científico.

En el caso del análisis de conglomerado, se justifica por la presencia de especies con categoría de conservación. El resultado permite focalizar esfuerzos en un plan de manejo biológico para ellas, conforme a su distribución espacial y abundancia.





*Figura 6. Ejemplo de marcaje del centro de cada parcela.*

### **Descripción cualitativa de la formación xerofítica**

Dentro del área de influencia definida para el componente de Flora y Vegetación, se identificaron formaciones xerofíticas, las cuales serán intervenidas por algunas obras, partes y/o acciones del proyecto durante la fase de construcción. Estas formaciones se encuentran en toda el área de intervención del proyecto de una manera más o menos homogénea, destacando una alta

densidad de cactáceas del género *Copiapoa*.

En toda el área de intervención del proyecto, y por lo tanto de la zona de excavaciones, se pueden encontrar ejemplares de especies de carácter xerofítico, sin embargo, la proporción de ejemplares jóvenes en estado de competencia intra e interespecífica, es alta, lo que se explica más o menos por las alteraciones del lugar con motivos agropecuarios, las que pueden asemejarse a situaciones post catastróficas, en las que la dinámica de poblaciones implica la nueva colonización del lugar y la competencia inicial para alcanzar más adelante en el proceso sucesional, la estabilidad y nuevas dinámicas poblacionales. Esta última situación se explica en el Plan de Manejo Biológico que acompaña la Declaración de Impacto Ambiental que da origen a esta solicitud de Permiso Ambiental Sectorial.

Con esta situación de base y con los altos números de densidad poblacional para las especies presentes, se configura una situación que prioriza la atención en aquellos ejemplares que han llegado a la madurez y que tienen buenas opciones de regenerar y perpetuar la especie.

En el sector, se ha identificado la presencia de 70 especies con una abundancia dispar. Son muy frecuentes en esta zona ejemplares de *Copiapoa fiedleriana*, *Copiapoa coquimbana* y *Eriosyce napina* (originaria según DS 68/09), especies clasificadas como “casi amenazadas” conforme a la reglamentación vigente en Chile, por lo que toda el área cumple con los requisitos determinados en el artículo 2, número 14 de la Ley 20.283, considerándose entonces formaciones xerofíticas: ubicación geográfica, dispersión espacial de aquellas especies que califican y la abundancia de ejemplares.

En el área se identificaron 13 especies con categoría de conservación, de las cuales dos calificaban como “en peligro” (hoy solo una). Luego del microrruteo en época estival solicitado por la autoridad, no se logran ubicar a cinco de estas especies, ya sea porque son geófitas que no habrían tenido las condiciones ambientales para germinar, o en el caso de *Cistanthe cachinalensis*, la marchitez y/o ramoneo por animales de granja que las eliminan del lugar.

Para poder cuantificar número de ejemplares totales, juveniles y adultos, se agrupan a estas especies, conforme a su abundancia en el terreno, definiéndose cinco grupos, los que dan origen a las medidas de manejo biológico que se proponen en esta solicitud.

### **Composición de especies por sector**

En la campaña de 2022, se logra localizar e identificar a 70 diferentes taxa, entre las que se contaron 13 con categoría de conservación y entre ellas dos “en peligro”. Dicha campaña se realiza en términos biológicos, lo que no permiten calcular con fidelidad número de ejemplares por hectárea o la cobertura sobre el suelo.

Los organismos sectoriales pertinentes, requieren por la presencia de las especies con categoría, una caracterización de la población de aquellas, por lo que se desarrolla un muestreo de detalle para definir con meridiana claridad la situación actual de estas especies en la zona.

Producto de este muestreo y la caracterización de abundancia, se define caracterizar la situación realizando un análisis de conglomerado para definir zonas de manejo, por lo que el área del predio se divide en cinco zonas definidas por la similaridad en el número de especies y su abundancia.

Esta es la información base para desarrollar el plan de manejo y la solicitud de corta, descepa



y destrucción de ejemplares de especies con categoría de conservación.

La caracterización general de la vegetación para las siete especies presentes en el predio, es la siguiente:

*Tabla 5. Caracterización florística por zona de conglomerado*

| <b>Zona 1</b>                  | <b>n</b>    | <b>COB [m²]</b> | <b>N/ha</b> | <b>m²/ha</b> | <b>%</b>    |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| <i>Eulychnia acida</i>         | 171         | 537.2           | 66          | 206.6        | 2.1%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 434         | 3.4             | 167         | 1.3          | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 1046        | 3.5             | 402         | 1.3          | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 73          | 0.6             | 28          | 0.2          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne crista</i>         |             |                 | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne napina</i>         | 298         | 0.1             | 115         | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 197         | 618.9           | 76          | 238.0        | 2.4%        |
| <b>Total general</b>           | <b>2219</b> | <b>1163.7</b>   | <b>853</b>  | <b>447.6</b> | <b>4.5%</b> |
| <b>Zona 2</b>                  |             |                 |             |              |             |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 1           | 3.1             | 2           | 7.0          | 0.1%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 115         | 0.9             | 256         | 2.0          | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 96          | 0.3             | 213         | 0.7          | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 3           | 0.0             | 7           | 0.1          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne crista</i>         |             |                 | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne napina</i>         | 630         | 0.2             | 1400        | 0.4          | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 19          | 59.7            | 42          | 132.6        | 1.3%        |
| <b>Total general</b>           | <b>864</b>  | <b>64.3</b>     | <b>1920</b> | <b>142.8</b> | <b>1.4%</b> |
| <b>Zona 3</b>                  |             |                 |             |              |             |
| <i>Eulychnia acida</i>         |             |                 | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 86          | 0.7             | 430         | 3.4          | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 1662        | 5.5             | 8310        | 27.6         | 0.3%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  |             |                 | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne crista</i>         |             |                 | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne napina</i>         | 41          | 0.0             | 205         | 0.1          | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> |             |                 | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <b>Total general</b>           | <b>1789</b> | <b>6.2</b>      | <b>8945</b> | <b>31.0</b>  | <b>0.3%</b> |
| <b>Zona 4</b>                  |             |                 |             |              |             |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 35          | 110.0           | 50          | 157.1        | 1.6%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 1861        | 14.6            | 2659        | 20.9         | 0.2%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 723         | 2.4             | 1033        | 3.4          | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 64          | 0.5             | 91          | 0.7          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne crista</i>         | 4           | 0.0             | 6           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriogyne napina</i>         | 86          | 0.0             | 123         | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 42          | 131.9           | 60          | 188.5        | 1.9%        |
| <b>Total general</b>           | <b>2815</b> | <b>259.5</b>    | <b>4021</b> | <b>370.7</b> | <b>3.7%</b> |
| <b>Zona 5</b>                  |             |                 |             |              |             |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 5           | 15.7            | 100         | 314.2        | 3.1%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 437         | 3.4             | 8740        | 68.5         | 0.7%        |

|                                | n          | COB [m <sup>2</sup> ] | N/ha         | m <sup>2</sup> /ha | %           |
|--------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 33         | 0.1                   | 660          | 2.2                | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 11         | 0.1                   | 220          | 1.7                | 0.0%        |
| <i>Eriocyce crispa</i>         | 1          | 0.0                   | 20           | 0.1                | 0.0%        |
| <i>Eriocyce napina</i>         | 13         | 0.0                   | 260          | 0.1                | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> |            |                       | 0            | 0.0                | 0.0%        |
| <b>Total general</b>           | <b>500</b> | <b>19.3</b>           | <b>10000</b> | <b>386.7</b>       | <b>3.9%</b> |

La autoridad sectorial también solicita la composición florística a partir de las zonas de suelo que se definen para el estudio, por lo que se opta solo para este fin, estimar el número de ejemplares y su cobertura como un valor proporcional en función de la superficie que ocupa cada conglomerado en cada predio. Con todo, los resultados que se muestran a continuación:

*Tabla 6. Caracterización florística por predio*

| <b>Predio 1</b>                | <b>N</b>    | <b>COB[m<sup>2</sup>]</b> | <b>N/ha</b> | <b>m<sup>2</sup>/ha</b> | <b>%</b>    |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| <i>Eulychnia acida</i>         | 147         | 462.7                     | 65          | 204.0                   | 2.0%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 683         | 5.4                       | 301         | 2.4                     | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 990         | 3.3                       | 436         | 1.4                     | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 71          | 0.6                       | 31          | 0.2                     | 0.0%        |
| <i>Eriocyce crispa</i>         | 1           | 0.0                       | 0           | 0.0                     | 0.0%        |
| <i>Eriocyce napina</i>         | 261         | 0.1                       | 115         | 0.0                     | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 170         | 533.9                     | 75          | 235.4                   | 2.4%        |
| <b>Total general</b>           | <b>2323</b> | <b>1005.9</b>             | <b>1024</b> | <b>443.4</b>            | <b>4.4%</b> |
| <b>Predio 2</b>                | <b>N</b>    | <b>COB[m<sup>2</sup>]</b> | <b>N/ha</b> | <b>m<sup>2</sup>/ha</b> | <b>%</b>    |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 137         | 431.3                     | 63          | 199.1                   | 2.0%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 439         | 3.5                       | 203         | 1.6                     | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 876         | 2.9                       | 404         | 1.3                     | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 61          | 0.5                       | 28          | 0.2                     | 0.0%        |
| <i>Eriocyce crispa</i>         | 0           | 0.0                       | 0           | 0.0                     | 0.0%        |
| <i>Eriocyce napina</i>         | 344         | 0.1                       | 159         | 0.0                     | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 161         | 506.4                     | 74          | 233.8                   | 2.3%        |
| <b>Total general</b>           | <b>2019</b> | <b>944.7</b>              | <b>932</b>  | <b>436.1</b>            | <b>4.4%</b> |
| <b>Predio 3</b>                | <b>N</b>    | <b>COB[m<sup>2</sup>]</b> | <b>N/ha</b> | <b>m<sup>2</sup>/ha</b> | <b>%</b>    |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 88          | 275.4                     | 57          | 178.9                   | 1.8%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 317         | 2.5                       | 206         | 1.6                     | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 604         | 2.0                       | 392         | 1.3                     | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 40          | 0.3                       | 26          | 0.2                     | 0.0%        |
| <i>Eriocyce crispa</i>         | 0           | 0.0                       | 0           | 0.0                     | 0.0%        |
| <i>Eriocyce napina</i>         | 444         | 0.1                       | 289         | 0.1                     | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 109         | 343.3                     | 71          | 223.0                   | 2.2%        |
| <b>Total general</b>           | <b>1603</b> | <b>623.7</b>              | <b>1041</b> | <b>405.1</b>            | <b>4.1%</b> |
|                                |             |                           |             |                         |             |



| <b>Predio 4</b>                | <b>N</b>    | <b>COB[m²]</b> | <b>N/ha</b> | <b>m²/ha</b> | <b>%</b>    |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| <i>Eulychnia acida</i>         | 165         | 517.3          | 66          | 205.8        | 2.1%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 505         | 4.0            | 201         | 1.6          | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 2670        | 8.9            | 1062        | 3.5          | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 70          | 0.6            | 28          | 0.2          | 0.0%        |
| <i>Eriosyce crista</i>         | 0           | 0.0            | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriosyce napina</i>         | 334         | 0.1            | 133         | 0.1          | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 190         | 596.5          | 76          | 237.3        | 2.4%        |
| <b>Total general</b>           | <b>3934</b> | <b>1127.2</b>  | <b>1565</b> | <b>448.5</b> | <b>4.5%</b> |
| <b>LAT</b>                     | <b>N</b>    | <b>COB[m²]</b> | <b>N/ha</b> | <b>m²/ha</b> | <b>%</b>    |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 158         | 495            | 65          | 205.2        | 2.1%        |
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 575         | 5              | 238         | 1.9          | 0.0%        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 1014        | 3              | 420         | 1.4          | 0.0%        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 72          | 1              | 30          | 0.2          | 0.0%        |
| <i>Eriosyce crista</i>         | 0           | 0              | 0           | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Eriosyce napina</i>         | 277         | 0              | 115         | 0.0          | 0.0%        |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 182         | 571            | 75          | 236.6        | 2.4%        |
| <b>Total general</b>           | <b>2278</b> | <b>1075</b>    | <b>944</b>  | <b>445.4</b> | <b>4.5%</b> |

### Especies de flora singular, representativa y/o en categoría de conservación

Dentro del área de influencia definida para el componente de Flora y Vegetación, se identificaron formaciones xerofíticas, las cuales serán intervenidas por algunas obras, partes y/o acciones del Proyecto durante la fase de construcción. Estas formaciones se encuentran en toda el área de intervención del proyecto (Figura 3).

En toda el área de intervención del proyecto se pueden encontrar ejemplares de especies xerofíticas, con una riqueza principalmente de cactáceas. Luego de un análisis de conglomerado se pudo identificar cinco grupos, diferenciados más por su densidad, que por su composición florística. Abundan en esta zona ejemplares de *Copiapoa fiedleriana*, *Copiapoa coquimbana* y *Eriosyce napina*, especies clasificadas como “casi amenazadas” conforme a la reglamentación vigente en Chile. Toda el área cumple con los requisitos determinados en el artículo 2, número 14 de la Ley 20.283, considerándose entonces formaciones xerofíticas.

Las especies presentes son las siguientes. Se indica además su presencia o no en la nómina de especies nativas del país (DS 68/09 MINAGRI), su forma de crecimiento y su origen biogeográfico (nativas o endémicas):

*Tabla 7. Especies de flora clasificadas según RCE, presentes en las formaciones xerofíticas informadas*

| <b>Nº</b> | <b>Familia</b> | <b>Especie</b>                | <b>Origen</b> | <b>DS 68</b> | <b>Forma de vida</b> | <b>Cat. RCE</b> | <b>Decreto</b> |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1         | Cactaceae      | <i>Copiapoa coquimbana</i>    | En            | No           | Suculenta            | NT              | DS 41/2011 MMA |
| 2         | Cactaceae      | <i>Copiapoa fiedleriana</i>   | En            | No           | Suculenta            | NT              | DS 02/2024 MMA |
| 3         | Cactaceae      | <i>Cumulopuntia sphaerica</i> | Nat           | No           | Suculenta            | LC              | DS 19/2012 MMA |

| Nº | Familia   | Especie                        | Origen | DS 68 | Forma de vida | Cat. RCE | Decreto        |
|----|-----------|--------------------------------|--------|-------|---------------|----------|----------------|
| 4  | Cactaceae | <i>Eriosyce crista</i>         | En     | No    | Suculenta     | VU       | DS 33/2011 MMA |
| 5  | Cactaceae | <i>Eriosyce napina</i>         | En     | No    | Suculenta     | NT       | DS 19/2012 MMA |
| 6  | Cactaceae | <i>Eulychnia acida</i>         | En     | Sí    | Suculenta     | LC       | DS 41/2011 MMA |
| 7  | Cactaceae | <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | En     | No    | Suculenta     | LC       | DS 13/2013 MMA |

***Copiapoa coquimbana*.** Es una especie casi amenazada (NT). Cacto de crecimiento en cojín. Las espinas son de color negro cuando nuevas, luego grises. Las flores son perfumadas, de color amarillo o rojizas por dentro y rojas o marrones por fuera (Hoffmann y Walter, 2004). Es endémico de Chile, es la especie de *Copiapoa* con distribución más sureña creciendo entre las latitudes 28°30' y los 31°16'S. *C. coquimbana* es endémica de la Región de Atacama y de Coquimbo. En el Valle del Elqui y del Río Huasco *C. coquimbana* se interna 50 y 90 km de la costa, respectivamente (Squeo datos no publicados). Las principales amenazas en el corto plazo son la ampliación de zonas urbanas, construcción de tranques y trabajos agrícolas (Belmonte et al., 1998). ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))



*Figura 7. Registro fotográfico de Copiapoa coquimbana especie NT (Casi amenazada)*

***Copiapoa fiedleriana*.** Es una especie casi amenazada (NT) de acuerdo a la actualización del Decreto Supremo N° 02/2024 del Ministerio del Medio Ambiente. Es un cactus de género endémico de Chile. Tallos de colores que varían de gris-verde a marrón. Espinas negras a marrón, convirtiéndose en grises con la edad. Flores con los segmentos internos del perianto amarillo limón y los externos con una franja central roja en su parte superior. Frutos verdosos, con unas pocas escamas rojizas (Hoffmann y Walter, 2004). Crece en los alrededores de Huasco, ca. 28°S. Solamente cerca de la costa en cerros, cerca del mar o en el Valle de Huasco. Las principales amenazas, destrucción de plantas (vandalismo) y construcción de viviendas. ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))



*Figura 8. Registro fotográfico de Copiapoa fiedleriana especie NT (Casi amenazada)*

**Cumulopuntia sphaerica.** Especie de Preocupación Menor (LC). Corresponde a la cactácea de mayor distribución en Chile. Desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Metropolitana. En su distribución norte (Arica y Parinacota, y Tarapacá), se ubica en la precordillera andina, y desde la Región de Antofagasta al sur por la costa, en llanos y cerros interiores. Especie muy abundante, con una distribución casi continua a lo largo de la zona central y norte del país. ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))



*Figura 9. Registro fotográfico de Cumulopuntia sphaerica especie LC (Preocupación menor)*

**Eriosyce crista.** Es una especie de categoría vulnerable (VU), cactácea con cuerpo de crecimiento subglobular, bajo, de color negruzco. Las espinas son de color inicialmente negras luego blancuzcas, delgadas, piliformes contorsionadas (Hoffmann y Walter, 2004). *E. crista* es endémica de la región de Atacama. De distribución geográfica muy restringida a la parte central del Valle de Huasco (28° 31'S- 70° 55'O) y algunos kilómetros hacia el sur (28° 08'-70° 59'O) (Región de Atacama) (Katterman et al.,1994). La principal amenaza sobre *E. crista* es la destrucción de su hábitat principalmente por parte de la industria agropecuaria y minera. ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))





*Figura 10. Registro fotográfico de Erioseye crispa VU (Vulnerable)*

***Erioseye napina*.** Es una especie en categoría casi amenazada (NT). Cacto de crecimiento geófito, de color gris verdoso (rojizo cuando está quemado por el sol), usualmente es redondo o aplanado, con ápice desnudo, un poco hundido a ras o bajo la superficie del suelo. Distribución restringida, endémica de la Región de Atacama. Se distribuye desde sur de Chañaral (26°15'S-70°45'O) hasta el sur de Freirina (28°36'S-71°06'O) (Hoffmann y Walter 2004). Las principales amenazas que afectan a las subpoblaciones de *E. napina* son la extracción, el forrajeo por parte de cabras y burros, y la alteración de la vegetación por turismo aventura (Belmonte et al., 1998). ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))



*Figura 11. Registro fotográfico de Erioseye napina especie NT (Casi amenazada)*

***Eulychnia acida*.** Especie de Preocupación Menor (LC). Es una suculenta de habito columnar que se desarrolla entre la ciudad de Copiapó y la localidad de Talima al este de Pichidanguí, es endémica de Chile. Se estima que el área de presencia de *Eulychnia acida* es de 43.228 km<sup>2</sup>. En cuanto a su abundancia relativa esta especie crece en sub-poblaciones con miles de individuos, posee buena regeneración tanto por semillas como vegetativa por su buen enraizamiento. Su cobertura en las laderas norte alcanza el 32%. Se estima que a corto plazo las sub-poblaciones de esta especie deberían mostrar una tendencia positiva, producto de la constante regeneración y presencia de individuos de distintas edades. Sus principales amenazas corresponden al cambio de vegetación por cultivos agrícolas y la extracción de su fruto. ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))





*Figura 12. Registro fotográfico de Eulychnia acida especie LC (Preocupación menor)*

**Miqueliopuntia miquelii.** Especie de Preocupación Menor (LC). Es una suculenta que se agrupan en colonias de hasta 5 m de ancho. Flores grandes, blancas a rosado carmín, de 5 a 7 cm de longitud. Fruto elíptico, amarillento, carnosos, con pulpa verde, ácida (Ritter 1980, Biota 2010). Se reproduce principalmente de manera vegetativa por el desprendimiento de sus artejos ante alguna alteración del individuo, los que enraízan y se establecen. Además, se reproduce por medio de semillas. Se distribuye en las regiones de Atacama y Coquimbo, en la costa y llanos interiores desde Copiapó hasta el sur de La Serena. Especie muy abundante, con distribución casi continua, en los rangos altitudinales señalados, con una gran capacidad de regeneración y clonación al fragmentarse los tallos. ([www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl))



*Figura 13. Registro fotográfico de Miqueliopuntia miquelii especie LC (Preocupación menor)*

De las cactáceas registradas en terreno, hay que destacar la presencia de la especie de la *Eriosyce napina*, fue la única planta de crecimiento geófito registrado en el área de influencia del proyecto. Las especies de geófitas se caracterizan por ser plantas que se desarrollan a partir de bulbos, rizomas o tubérculos, los cuales permanecen bajo el suelo, para poder florecer en temporadas favorables, especialmente en primavera. Corresponden generalmente a herbáceas

anuales que emergen por un breve periodo de tiempo donde completan su ciclo de vida. La presencia especies geófitas en el área del proyecto, está asociado al fenómeno del Desierto Florido, el cual es un fenómeno restringido a la Región de Atacama. Sin embargo, durante el año 2023 existieron escasas lluvias y altas temperaturas en la región de Atacama debido al fenómeno de “El Niño”. Este fenómeno hizo imposible la expresión del desierto florido en la región y la expresión de otras geófitas.



*Figura 14. Registro fotográfico de Eriosyce napina especie de crecimiento geófito.*

Estas especies, conviven con otras típicas de la formación xerofítica, de hecho, en la campaña de 2022, se hallaron 70 taxa en el área.

### **Localización y valor ambiental del territorio**

En este apartado se debe entregar información sobre la localización y valor ambiental del territorio, marcando con una X, si dentro del área de influencia del proyecto, se encuentran poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares.

Para este caso la respuesta es negativa. Dentro del área del proyecto no se encuentran poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares

### **Emplazamiento en áreas de protección de la Ley N° 18378**

En este apartado se debe señalar si los sectores a intervenir, se encuentran emplazados en alguna de las áreas de protección declaradas según decretos, de acuerdo a la Ley N° 18.378.

También, para este caso, la respuesta es negativa. No se registran decretos que restrinjan para la zona, la corta de árboles por conservación de riqueza turística.

## Objetivo y Calendario de Actividades

### Objetivo del plan de trabajo

El objetivo de esta intervención es evaluar y mitigar los posibles impactos ambientales derivados del plan de corta, descepado y destrucción de flora perteneciente a formaciones xerofíticas, necesario para la implementación del proyecto fotovoltaico [nombre del proyecto]. Esto se logrará mediante la aplicación de medidas específicas de gestión ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). La intervención busca asegurar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando así la protección del entorno natural y la salud de las comunidades loca

### Calendario de Actividades

Este es coincidente con las actividades y momentos definidos para la ejecución del proyecto, tanto en obras temporales como permanentes

#### Obras temporales

La instalación de faena tiene como función dar respaldo a las actividades que realizará el Proyecto durante la fase de construcción. Estará compuesta por la infraestructura necesaria para albergar áreas administrativas e instalaciones para el personal, sitios de almacenamiento de residuos de distinta naturaleza, áreas asociadas al manejo de insumos, estacionamientos para vehículos y maquinarias, entre otros

*Tabla 8. Obras de carácter temporal*

| Tipo de obra | Actividad                | Descripción de la actividad                                                   | Predio(s) N°          | Sector (es) N° | Superficie a intervenir (ha) | Año de intervención |         |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------|
|              |                          |                                                                               |                       |                |                              | Inicio              | Término |
| T            | Preparación              | Preparación del terreno                                                       | 4                     | 1              | 0,84                         | 2025                | 2025    |
| T            | Instalación              | Instalación de contenedores y estructuras de apoyo administrativo y sanitario | 4                     | 1              | 0,84                         | 2025                | 2025    |
| T            | Cerco                    | Instalación del cerco perimetral de la IIFF                                   | 4                     | 1              | 0,84                         | 2025                | 2025    |
| T            | Camino para construcción | Habilitación del camino de acceso para la                                     | 4 y otras propiedades | 1              | 0,08                         | 2025                | 2025    |

| Tipo de obra | Actividad | Descripción de la actividad                        | Predio(s) N° | Sector (es) N° | Superficie a intervenir (ha) | Año de intervención |         |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------|
|              |           |                                                    |              |                |                              | Inicio              | Término |
|              |           | fase de construcción con base a huellas existentes |              |                |                              |                     |         |

### Obras permanentes

Las instalaciones permanentes corresponden precisamente al objeto del proyecto. Que, si bien se proyectan sobre un área mayor, afectan directamente a una proporción cercana a las 10,24 ha. Esto es, el área donde precisamente se realiza la excavación o el hincado de postes de paneles y de cierros.

En el caso de la actividad indicada como movimiento de tierra, el valor indicado representa al total de la superficie del campo de paneles. Ello, porque la decisión final de nivelar algún área, dependerá de las condiciones puntuales en el momento. Se indica entonces que la superficie afectada por esta actividad es considerablemente menor y se concentra en caminos y canales.

*Tabla 9. Obras de carácter permanente*

| Tipo de obra | Actividad            | Descripción de la actividad                                           | Predio(s) N°          | Sector (es) N° | Superficie a intervenir (ha) | Año de intervención |         |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------|
|              |                      |                                                                       |                       |                |                              | Inicio              | Término |
| P            | Movimiento de tierra | Preparación del terreno en lugares puntuales del área del campo solar | 1, 2, 3 y 4           | 1, 2 y 3       | 104.71*                      | 2025                | 2026    |
| P            | Camino acceso        | Habilitación de camino de acceso                                      | 4 y otras propiedades | 1              | 0,13                         | 2025                | 2026    |
| P            | Cerco perimetral     | Instalación del cerco perimetral                                      | 1, 2, 3 y 4           | 1 y 2          | 0,03                         | 2025                | 2026    |
| P            | Caminos internos     | Habilitación de caminos internos                                      | 1, 2, 3 y 4           | 1, 2 y 3       | 5,78                         | 2025                | 2026    |
| P            | Cercos de exclusión  | Habilitación de cercos para las zonas de exclusión de obras           | 1, 2, 3 y 4           | 1 y 2          | 0,00                         | 2025                | 2025    |
| P            | Paneles              | Instalación por medio de                                              | 1, 2, 3 y 4           | 1 y 2          | 0,08                         | 2025                | 2026    |



| Tipo de obra | Actividad            | Descripción de la actividad                                                                       | Predio(s) N° | Sector (es) N° | Superficie a intervenir (ha) | Año de intervención |         |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------|
|              |                      |                                                                                                   |              |                |                              | Inicio              | Término |
|              |                      | hincado de postes                                                                                 |              |                |                              |                     |         |
| P            | Canales e inversores | Excavación para la habilitación de conductores DC y MT y su correspondiente conexión a inversores | 1, 2, 3 y 4  | 1 y 2          | 2,18                         | 2025                | 2026    |
| P            | Baterías             | Habilitación del campo de baterías                                                                | 3 y 4        | 1              | 1,03                         | 2026                | 2026    |
| P            | Subestación          | Habilitación de la subestación elevadora                                                          | 4            | 1              | 0,41                         | 2026                | 2026    |
| P            | Caminos externos     | Habilitación de tramos para acceder a las torres                                                  | LTE          | 1 y 2          | 1,37                         | 2026                | 2026    |
| P            | LTE                  | Cimentación, armado de torres y tendido de conductores                                            | LTE          | 1, 2 y 3       | 0,02                         | 2026                | 2026    |
| P            | Tap-off              | Habilitación de la subestación tap-off                                                            | LTE          | 1              | 0,17                         | 2026                | 2026    |

## Actividades de revegetación de especies nativas

### Descripción cualitativa de las áreas de revegetación

Se considera la relocalización de ejemplares de especies con categoría de conservación y revegetación en un área ubicada en los predios 3 y 4

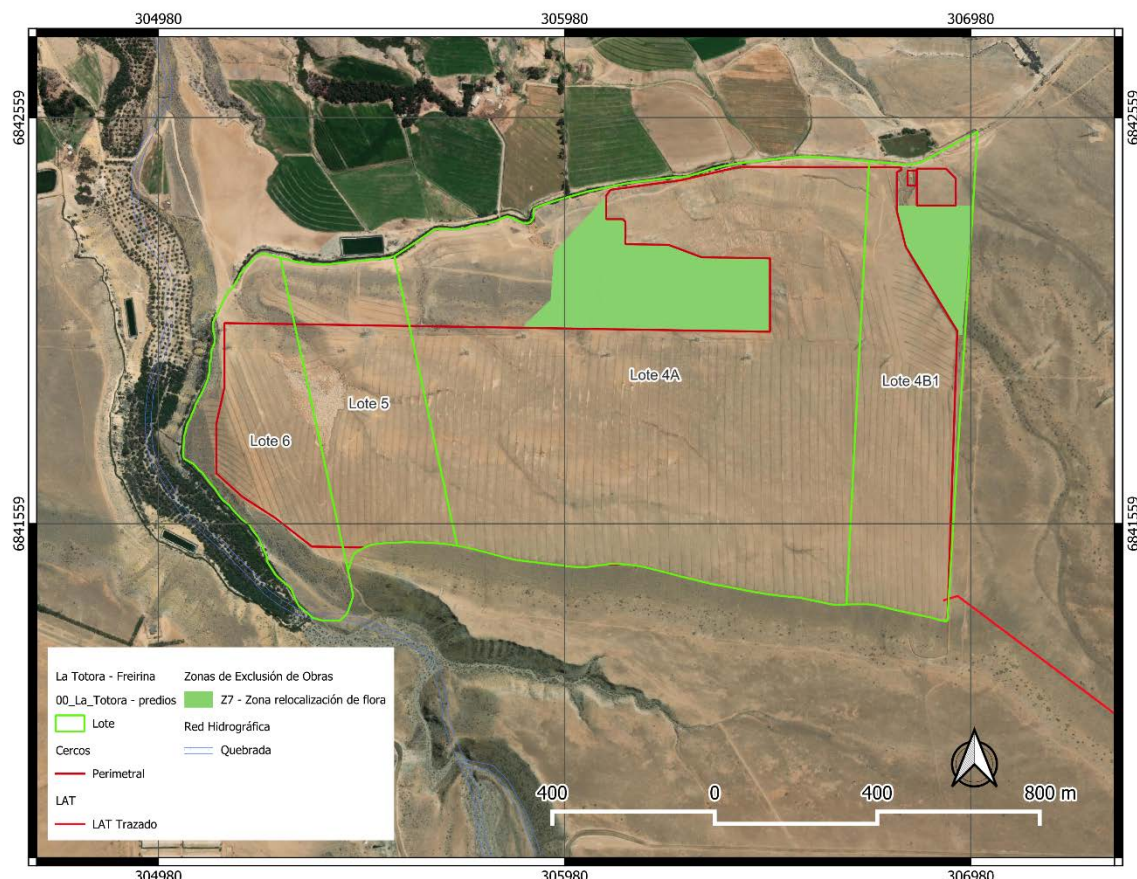


Figura 15. Diagrama de ubicación de zona de relocalización – Z7

Se seleccionó como sitio de relocalización definitivo al terreno que se ubicará adyacente al emplazamiento del Parque Solar, el cual se reservará exclusivamente para este fin y que se encuentra circunscrito al “Área de Amortiguación Biológica” en particular en la subzona Z7 – Zona de relocalización de flora con un total disponible de 15,33 hectáreas y se caracteriza por poseer de iguales condiciones geomorfológicas, meteorológicas y edáficas, al ser parte del mismo lugar desde donde se rescatarán los ejemplares.

El sitio de relocalización presenta un alto grado de intervención antrópica, de la misma fuerza e intensidad de la zona desde donde se rescatarán los individuos. El área se encuentra dominada por *Copiapoa fiedleriana* (NT) y *Copiapoa coquimbana* (NT), acompañadas por otras 4 especies. Es la zona menos densa en vegetación alcanzando a los 853 ejemplares por hectárea, aunque con una participación de *C. fiedleriana* que alcanza al 47,1% de los individuos (402 ej/ha) en su mayoría (99%) en estado de plántula ecológicamente en competencia. Todo lo anterior indica que el sitio tiene la suficiente capacidad de carga para recibir las cactáceas y geófitas que serán relocalizadas en su interior.

Los sitios de relocalización, serán cercados de forma tal de proteger a los individuos del ataque de animales mayores y del tránsito de personas. Esta protección debe permanecer hasta la finalización y aprobación de la ejecución de los planes.

### Características del suelo del área de revegetación

Los sectores definidos como zonas de revegetación, pertenecen a la misma ubicación geográfica, compartiendo factores de origen, clima y cubierta vegetal. Por esa razón, los factores limitantes, son los mismos que se describen para los sitios de origen de los ejemplares a relocalizar.

En general, los suelos de este sector no presentan las condiciones de erosión descritas en el numeral i), de la letra j) del artículo 2, que define a la erosión moderada, que representa la condición menos compleja susceptible de encontrar

*Tabla 10. Características del suelo del área de revegetación por predio*

| Predio N° | Área N° | Superficie (ha) | Clase de capacidad de uso | Rango de pendiente (%) | Grado de erosión | Profundidad (cm) | Exposición |
|-----------|---------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 3         | 1       | 7,74            | VI                        | 0-10%                  | Leve             | 65               | NO         |
| 3         | 2       | 4,08            | VII                       | 10-30%                 | Leve             | 50               | N          |
| 4         | 1       | 1,94            | VI                        | 0-10%                  | Leve             | 65               | N, NO      |
| 4         | 2       | 1,48            | VII                       | 10-30%                 | Leve             | 50               | N, NO      |
| 4         | 3       | 0,10            | VII                       | 30-45%                 | Moderada         | 40               | O          |

### Factores limitantes de las áreas propuestas para revegetación

Los sectores definidos como zonas de revegetación, pertenecen a la misma ubicación geográfica, compartiendo factores de origen, clima y cubierta vegetal. Por esa razón, los factores limitantes, son los mismos que se describen para los sitios de origen de los ejemplares a relocalizar.

En general, los suelos de este sector no presentan las condiciones de erosión descritas en el numeral i), de la letra j) del artículo 2, que define a la erosión moderada, que representa la condición menos compleja susceptible de encontrar.

### Actividades para el establecimiento de la revegetación

Estas tres macroactividades dan pie para un sinnúmero de otras que apuntan al mismo fin y que podrían calificar como tareas, o pequeñas partes de un todo.

En todo caso, estas estarán a cargo de un profesional que, con dedicación exclusiva, generará sus propios planes de trabajo para lograr el objetivo de rescatar ejemplares de especies singulares, con categoría de conservación o endémicas de la zona.

*Tabla 11. Características del suelo del área de revegetación por predio*

| <b>Actividad</b> | <b>Descripción de la actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Predio(s) N°</b> | <b>Área(s) N°</b> | <b>Año</b>        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Relocalización   | Un botánico se hará cargo de liderar el proceso de relocalización, principalmente, de ejemplares adultos de especies con categoría de conservación presentes en las superficies de contacto directo con las obras, aunque no excluye a otras. Esto, de la manera que lo plantea el Plan de Manejo Biológico que se genera para esta DIA | 3, 4                | 1, 2 y 3          | 2025, a partir de |
| Viverización     | Se desarrolla un trabajo de viverización de especies con categoría de conservación, para mejorar el conocimiento de estas, en un contexto de hábitat natural. Entre otros, estudios de propagación, fertilización y riego.                                                                                                              | 4                   | 1                 | 2025, a partir de |
| Monitoreo        | Sobre los ejemplares relocalizados, a partir del momento de replante y con registro de las variables que puedan significar éxito o fracaso de esta                                                                                                                                                                                      | 3, 4                | 1, 2 y 3          | 2026, anualmente  |

## Calendario de revegetación

Conforme al Plan de Manejo Biológico que acompaña a esta DIA, y en función de el grado de desarrollo de las poblaciones de estas especies, el número de ejemplares a relocalizar para rescatar, corresponde a una estimación de población presente en el área.

De esa manera, la magnitud indicada, corresponde al número total de ejemplares, como compromiso. Para llegar a ese número, se deberá haber verificado in situ, que el ejemplar esté en un emplazamiento de contacto directo con obras de construcción. Labor por cierto que estará a cargo de un profesional biólogo que domine las materias y técnicas para lograr el éxito en su cometido.



Tabla 12. Compromiso de relocalización y revegetación exitosa

| Predio N° | Área N°  | Superficie (ha) | Especie(s)                     | Densidad (ej./ha.) | Año  |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------|
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 218                | 2025 |
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Copiapoa fiefleriana</i>    | 463                | 2025 |
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 17                 | 2025 |
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Eriosyce crispa</i>         | 2                  | 2025 |
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Eriosyce napina</i>         | 210                | 2025 |
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Eulychnia acida</i>         | 24                 | 2025 |
| 3, 4      | 1, 2 y 3 | 15,33           | <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 37                 | 2025 |

## Efecto local de la intervención

### En humedales

Al no haber cuerpos ni cursos de agua en el área del proyecto, no puede estimarse algún efecto de la intervención.

### En suelos

Al preverse protección que brinda un techo (efecto de los paneles), se espera que la vegetación prospere en cuanto al número de ejemplares y de especies presentes, sobre todo por el efecto atrapaniebla que los paneles pueden desarrollar, tributando agua líquida al suelo. Esta situación inevitablemente mejorará las condiciones para aumentar la cobertura vegetal sobre el suelo y ello concomitantemente logrará su mejor protección. En ese sentido hay estudios que indican este tipo de efecto, los que se presentan y comentan el Plan de Manejo Biológico de esta DIA.

### En la diversidad ecológica

Así como el suelo se beneficia por un aumento de la cobertura vegetal, las plantas por su parte, mejorarán sus condiciones ecológicas para germinar y reproducirse. Esto, trae consigo la atracción de fauna terrestre y aves que en todo sentido podrán disponer de alimento de una manera estable

## Medidas de Protección

### Medidas para la Protección de Humedales, Masas y Cursos de Agua

Cabe indicar que el emplazamiento de las obras del Proyecto y de las formaciones xerofíticas a intervenir, no se relacionan con la ubicación de humedales ni masas de agua.

Por su parte, los cursos de agua cercanos corresponden principalmente a quebradas de curso de agua esporádicos generados en periodos invernales, las cuales albergan especies vegetales y cumplen un rol clave en su conservación considerando las características generales del clima en la zona.

A continuación, se presentan las medidas contempladas para la protección de cursos de agua, especialmente aquellos relacionados con las quebradas aledañas al emplazamiento del Proyecto:

- Estará prohibido el depósito de material de cualquier índole, sobre los lechos de quebradas existentes en las inmediaciones del área del proyecto.
- Respecto de los residuos que se generen, éstos serán debidamente almacenados, retirados, transportados y dispuestos en un sitio de disposición final autorizado.
- En los sectores próximos a quebradas, no se depositará material que pudiera provocar diques o atascamientos. De esta manera, se evitará que los materiales de la remoción de suelo y descepa vegetal sean apilados en zonas sensibles como quebradas o cursos de agua.

Dado que en el área de emplazamiento de las obras no se detectó ningún curso de agua cercano, ya que el más cercano es el río Huasco, a más de un kilómetro, no se implementarán medidas de protección asociadas a la protección de este recurso.

## Medidas para la Protección de Suelos

A fin de evitar la compactación del suelo, se privilegiará la utilización de los caminos y huellas preexistentes para el acceso al predio y a las áreas a intervenir. Sin embargo, en los casos en que no existan vías de acceso, estas serán habilitadas utilizándose las maquinarias adecuadas según las condiciones del terreno. Tanto la inspección técnica de obras como las empresas contratistas, estarán obligadas a transitar únicamente por las huellas y senderos existentes, además de los caminos públicos y privados establecidos en el proyecto.

La intervención se limitará a los sectores o áreas aprobadas para la construcción de las obras en la fase de construcción del proyecto. Para eso las superficies a intervenir serán marcadas y delimitadas con estacas, banderolas y/o cintas de colores con el propósito de evitar el tránsito de vehículos o personas hacia otras áreas, minimizando el tránsito y eventual daño al suelo.

A continuación, se presentan las medidas contempladas para la protección de suelos:

- El tránsito vehicular en general (Ej. automóviles, camiones, maquinarias, entre otros) sólo se realizará por los caminos especialmente habilitados con este propósito, de manera de localizar el efecto físico de compactación que ocurre, sólo a los sectores diseñados para tales fines.
- Dado que en el área de emplazamiento del proyecto hay suelos erosionables, se propone la construcción de disipadores de energía como zanjales de coronación y construcción de obras de drenaje, en caminos con pendiente, con el objetivo de dirigir el escurrimiento superficial y disminuir los riesgos de erosión.
- Durante la fase de construcción, se mantendrá humectado el suelo, para evitar la dispersión de partículas.
- Durante los trabajos de corta de vegetación, así como durante de construcción del proyecto, quedará prohibido para todo el personal botar o enterrar basuras en el suelo (tales como bolsas y envases plásticos, etc.). Todos los residuos generados serán depositados en contenedores de basura adecuados y almacenados temporalmente en los sitios diseñados para ello, con el fin de trasladarlos posteriormente a sitios de disposición final debidamente autorizados.
- Con el fin de prevenir la contaminación de los suelos se establecerán sectores específicos

para la carga de combustibles y manejo de lubricantes. Se tendrá especial cuidado a fin de evitar derrames en el suelo, para ello se utilizará algún tipo de cubierta impermeable protectora y contenedores adecuados.

- Quedará prohibido el uso del fuego como medio para realizar roce y eliminación de residuos de la corta, con el propósito de evitar daño al suelo y riesgos de incendios en el área. Tampoco se podrá utilizar herbicidas o productos químicos para impedir el rebrote de los ejemplares.
- Se capacitará al personal con el objetivo de tener claridad sobre el cuidado al recurso suelo, donde se informará sobre el uso correcto de disposición de residuos y carga de combustible, así como también se mantendrá un inspector en terreno con el objetivo de velar por el cumplimiento de estas prácticas.

## Medidas de Prevención y Combate contra Incendios Forestales

Si bien la vegetación local no presenta una alta densidad, la aridez del terreno y la alta irradiación solar son factores que inciden en la posibilidad de que se produzcan incendios que la afecten, factores que pueden verse potenciados por la actividad humana. A ello se suma la cercanía de múltiples tendidos eléctricos de alta tensión.

Debido a lo anterior, se considera la realización de charlas de capacitación tanto para el personal asociado al proyecto durante la fase de construcción. Esto para evitar acciones de riesgo que puedan suponer incendios en la vegetación presente dentro del área de intervención y en sus alrededores, así como en los sitios temporales de acopio de restos vegetales luego del despeje, poda o descepeado.

Respecto del material combustible que pudiese generarse en esta etapa, cabe mencionar que en el caso de los residuos biológicos (biomasa), estos serán enviados y depositados en sectores de acopio aislados temporalmente, para luego proceder a su disposición final.

En lo que respecta a las medidas de control del fuego, se hará necesario contar con un equipo de seguridad de obra, que deberá velar por la seguridad de los trabajadores y por la prevención de incendios durante la fase de construcción y operación del proyecto. Se contará con las herramientas necesarias para el control del fuego. Adicionalmente, se contará con un sistema de comunicación entre el personal y con las autoridades pertinentes, que en este caso corresponden a Bomberos, junto a la coordinación con CONAF.

## Nivel de riesgo de los sectores intervenidos y áreas de revegetación

*Tabla 13. Nivel de riesgo de los sectores intervenidos y áreas de revegetación*

| Predio N° | Sector/Área N° | Nivel de riesgo | Variables de riesgo potencial                                |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1         | 1, 2 y 3       | 0 y 1           | Existencia de viviendas rurales aledañas y tendido eléctrico |
| 2         | 1, 2 y 3       | 0 y 1           | Existencia de tendido eléctrico                              |
| 3         | 1, 2 y 3       | 0, 1 y 2        | Existencia de tendido eléctrico                              |
| LTE       | 1, 2 y 3       | 0 y 1           | No se detectan riesgos potenciales                           |

|    |       |          |                                 |
|----|-------|----------|---------------------------------|
| Z7 | 1 y 2 | 2, 3 y 4 | Existencia de tendido eléctrico |
|----|-------|----------|---------------------------------|

### **Descripción y cuantificación de medidas de prevención**

Con el objetivo de prevenir incendios forestales se proponen medidas de prevención y control, las cuales se nombran a continuación:

- Los operarios no podrán fumar durante las faenas de corta, ni en los sectores de intervención.
- Los operarios tendrán prohibición absoluta de hacer fogatas.
- Se instalará señalización de prohibición de uso de fuego en las zonas de trabajo en terreno.
- Inducción respecto a las restricciones para minimizar los riesgos de un eventual foco de incendio.
- Zonificación de las áreas de trabajo e intervención, para concentración de las obras, con el fin de minimizar el riesgo de incendio producto de las obras de construcción y la disposición de eventuales materiales o equipos que revistan peligros.
- Se mantendrá un equipo capacitado el cual resguarde el cumplimiento de todas las medidas de protección adoptadas.

### **Descripción y dimensión de medidas de mitigación**

Como medidas de mitigación se propone que:

- En todos los frentes de trabajo existirá un equipo de radio o telefonía celular para dar aviso en caso que ocurra un siniestro y recibir las instrucciones para iniciar el combate, cuando corresponda.
- Durante las actividades de intervención de la vegetación (corta), se contará con extintores en los frentes de trabajo, de manera de poder controlar cualquier amago de incendio durante las actividades.
- Manejo de combustibles en el área de trabajo, para reducir el acopio de material leñoso y/o distribuirlo homogéneamente en el área.
- Mantenimiento de caminos para facilitar el tránsito de equipos de emergencia y control de incendios.
- Para el caso de focos eventuales de pequeña escala, se adoptarán las medidas mínimas requeridas para su control y, ante eventuales siniestros de mayor envergadura, se alertará en forma oportuna a las brigadas de CONAF o Carabineros.

## **Medidas Adoptadas para Asegurar la Diversidad Biológica**

### **Medidas de la protección a la fauna en categoría de conservación.**

En general, se espera que las poblaciones de fauna de baja movilidad, también puedan prosperar bajo esta nueva condición ecológica, al mejorar los stocks de alimento o refugio. Ello, es necesario de verificar, lo que permitirá mejorar las estimaciones de presencia y abundancia de ejemplares de especies con categoría de conservación



*Tabla 14. Medidas de protección a la fauna en categoría de conservación*

| <b>Actividad o medida</b>   | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Parámetros</b>                                                                                             | <b>Calendario</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zonas de exclusión de obras | Se ha dejado en los bordes del predio y en lugares intrapaneles (donde se ubicaron ejemplares con categoría de conservación “En peligro”), espacios que no serán intervenidos. En el caso de las zonas intrapaneles serán cercadas para generar situaciones de control útiles para el monitoreo, manteniendo un vano de 20 cm en la parte baja para facilitar el desplazamiento de pequeña fauna | En el monitoreo regular, será necesario verificar la presencia de fauna o de sus signos (presencia indirecta) | 2025              |

### **Medidas de protección a la flora adyacente.**

En relación con las actividades de construcción, y con el fin de no afectar a la diversidad biológica fuera del predio a intervenir, éstas estarán restringidas a la superficie del proyecto. Los accesos desde y hacia los lugares de trabajo, serán a través de caminos existentes y caminos temporales previamente aprobados. Durante la construcción, se evitará la ocupación innecesaria de superficie que no será utilizada directamente por las obras del proyecto y las instalaciones anexas.

En los casos en que sea necesario remover vegetación, alterarla, desceparla, etc., con el fin de evitar el daño a la vegetación aledaña al sitio de emplazamiento del proyecto, se delimitará claramente el área a intervenir a través de cintas de colores vistosos. Se pondrá especial énfasis en evitar la intervención a las áreas aledañas al Proyecto como quebradas, laderas de cerros ubicadas en el entorno directo de las diversas obras y caminos de acceso al proyecto, esteros, etc.

Se contempla realizar charlas de inducción al personal respecto a las restricciones y cuidados contemplados en los puntos anteriores.

Como parte primordial a la hora de ejecutar la intervención de formaciones xerofíticas, se delimitará el área a despejar con estacas de madera y cintas de color, con el objetivo de cortar

solo la vegetación que sea exclusivamente necesaria para la construcción de las obras, esto permitirá que el personal de la empresa contratista que se desempeñe en el proyecto, no afecte ni dañe la vegetación que se encuentre fuera de ella, manteniendo un control en los sectores sujetos a intervención. Asimismo, como una forma de proteger a la fauna nativa del sector, estará prohibido cazar, portar armas o artes de caza y no se permitirá molestar a la fauna silvestre, ni recolectar huevos o crías de especies nativas, y se mantendrá un control en la velocidad de los vehículos que transite por el área de emplazamiento de Proyecto, con el objetivo de evitar atropello a fauna del lugar.

*Tabla 15. Medidas de protección a la flora adyacente*

| <b>Actividad o medida</b>                        | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Parámetros</b>                                                                                                                                                             | <b>Calendario</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zonas de exclusión de obras                      | Se ha dejado en los bordes del predio y en lugares intrapaneles (donde se ubicaron ejemplares con categoría de conservación “En peligro”), espacios que no serán intervenidos. En el caso de las zonas intrapaneles serán cercadas para generar situaciones de control útiles para el monitoreo. | En los monitoreos regulares, será necesario registrar la variación en la presencia y número de ejemplares de las especies objetivo.                                           | 2025              |
| Monitoreo de poblaciones de vegetación adyacente | Se considera que las poblaciones de las mismas especies puedan prosperar bajo esta nueva condición ecológica, por lo que será necesario el monitoreo de la evolución de las poblaciones bajo paneles, que permita verificar la hipótesis planteada                                               | En los monitoreos regulares, será necesario registrar la variación en la presencia y número de ejemplares de las especies objetivo, fuera de las zonas de exclusión de obras. | 2026              |

## Medidas de protección para la revegetación

La revegetación requerirá de monitoreo constante para asegurar su sobrevivencia al trasplante. Ello implica el establecimiento de esquemas de apoyo como riego, o el sombreado para aminorar el fenómeno de evapotranspiración del ejemplar

El proponente ha definido un sitio ("área de relocalización") a la que serán trasplantados individuos de las especies presentes en las formaciones xerofíticas que serán alteradas.

Las especies a relocalizar serán suculentas presentes en la xerofítica a ser removida, tanto listadas como no listadas en el DS 68/09 MINAGRI, informadas en [Tabla 7. Especies de flora clasificadas según RCE, presentes en las formaciones xerofíticas informadasla Tabla 7](#) del presente documento. Considerando que el número de ejemplares presentes en el área por especie, es alto, y que la mayor proporción corresponde a jóvenes en estado de competencia intra e interespecífica (estimada en un 99%), lo que implica que no todos los ejemplares que están presentes en el área lograrán llegar a la adultez; se contempla la relocalización de los ejemplares adultos en una proporción del 100% y una proporción del 5% de aquellos ejemplares jóvenes en estadios más estables. Este número será determinado al presentar el Plan de Trabajo correspondiente a la autoridad sectorial.

El área de relocalización será debidamente señalizada y cercada para proteger a los individuos replantados.

Rescate de individuos: Previo al inicio de las actividades del Proyecto se realizará el marcaje de los ejemplares a rescatar con un número de identificación. Este número estará relacionado a una ficha descriptiva del ejemplar cuyo objetivo será describir las condiciones específicas de cada ejemplar, de manera de relocalizarla en las condiciones más similares posibles dentro del sitio seleccionado. Adicionalmente, a cada ejemplar se le deberá marcar la orientación norte, la que se deberá mantener en el área de relocalización.

La obtención del material vegetal podrá ser mediante dos procedimientos: a) obtención de individuos completos con su sistema radical o, b) porciones de éstos, denominados explantes (extracción parcial o fraccionada), en función principalmente del tamaño de los individuos, obteniéndose explantes de aquellos de especies de mayor tamaño (Ej. *Eulychnia acida*), de modo de dejarlos más aptos para el trasplante y que sufran menores daños en el traslado.

Para la obtención de individuos con su sistema radical, es decir, el rescate completo de ellos, se procederá a liberar las raíces del sustrato, mediante pala y chuzo, intentando evitar dañar la raíz central, sin que preocupe mayormente la condición de las raíces secundarias.

Para el caso de ejemplares donde no sea posible su extracción individual o donde este método ponga en riesgo la seguridad del trabajador, se realizará la obtención de explantes que representen porciones de individuos sin el sistema radical central, mediante corte directo o fragmentación involuntaria del ejemplar.

Traslado y almacenamiento: El movimiento y traslado de los ejemplares extraídos se realizará hacia un centro de almacenamiento. Los individuos se mantendrán por al menos 2 semanas en condiciones controladas de vivero para permitir cicatrizar a las raíces podadas y dañadas durante la extracción. Se realizarán labores de manejo y cuidado de raíces, estimulación del enraizamiento, limpieza de los individuos y explantes y control fitosanitario, previo al replante de los individuos.

Replante: El replante se realizará haciendo una excavación de profundidad y diámetro suficiente para que las raíces queden totalmente cubiertas. Estas hoyaduras deberán realizarse de manera aleatoria en el terreno seleccionado. Las raíces serán cubiertas con sustrato hasta el cuello.

Se privilegiará realizar la relocalización durante los meses de otoño o invierno. Esto con la finalidad que los individuos rescatados y relocalizados estén en un estado fisiológico de menor actividad y sin gasto energético (latencia).

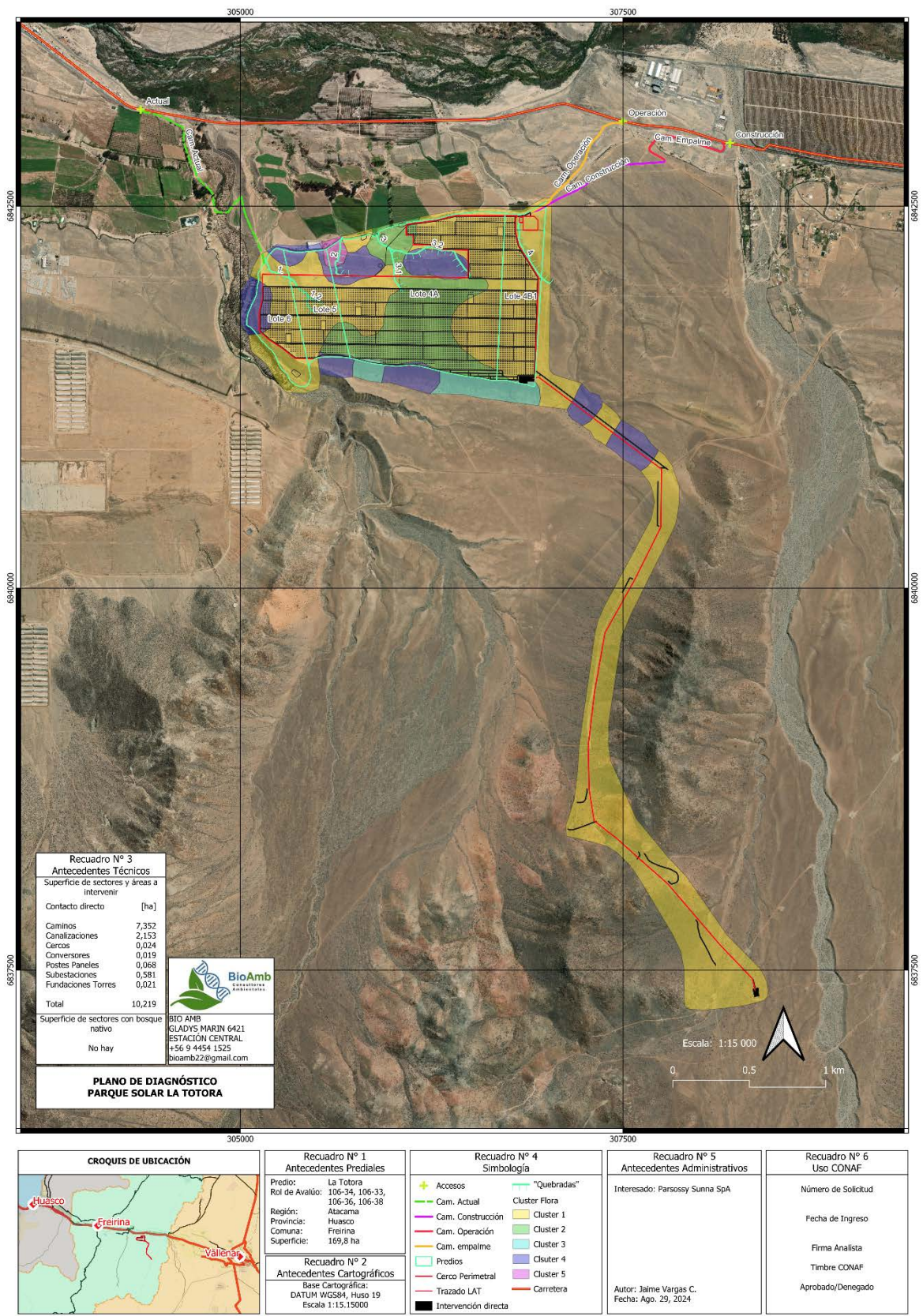
Mantenimiento y monitoreo: Se aplicará riego de establecimiento de manera manual, durante los cuatro primeros meses de la plantación. En caso de que no se registren precipitaciones durante la temporada de otoño invierno, el riego deberá extenderse hasta el término de la temporada de verano.

Se realizará un monitoreo trimestral durante al menos un año posterior al replante, con el objetivo de contabilizar los individuos sobrevivientes y evaluar el éxito del establecimiento de los individuos replantados.

## Cartografía Georreferenciada

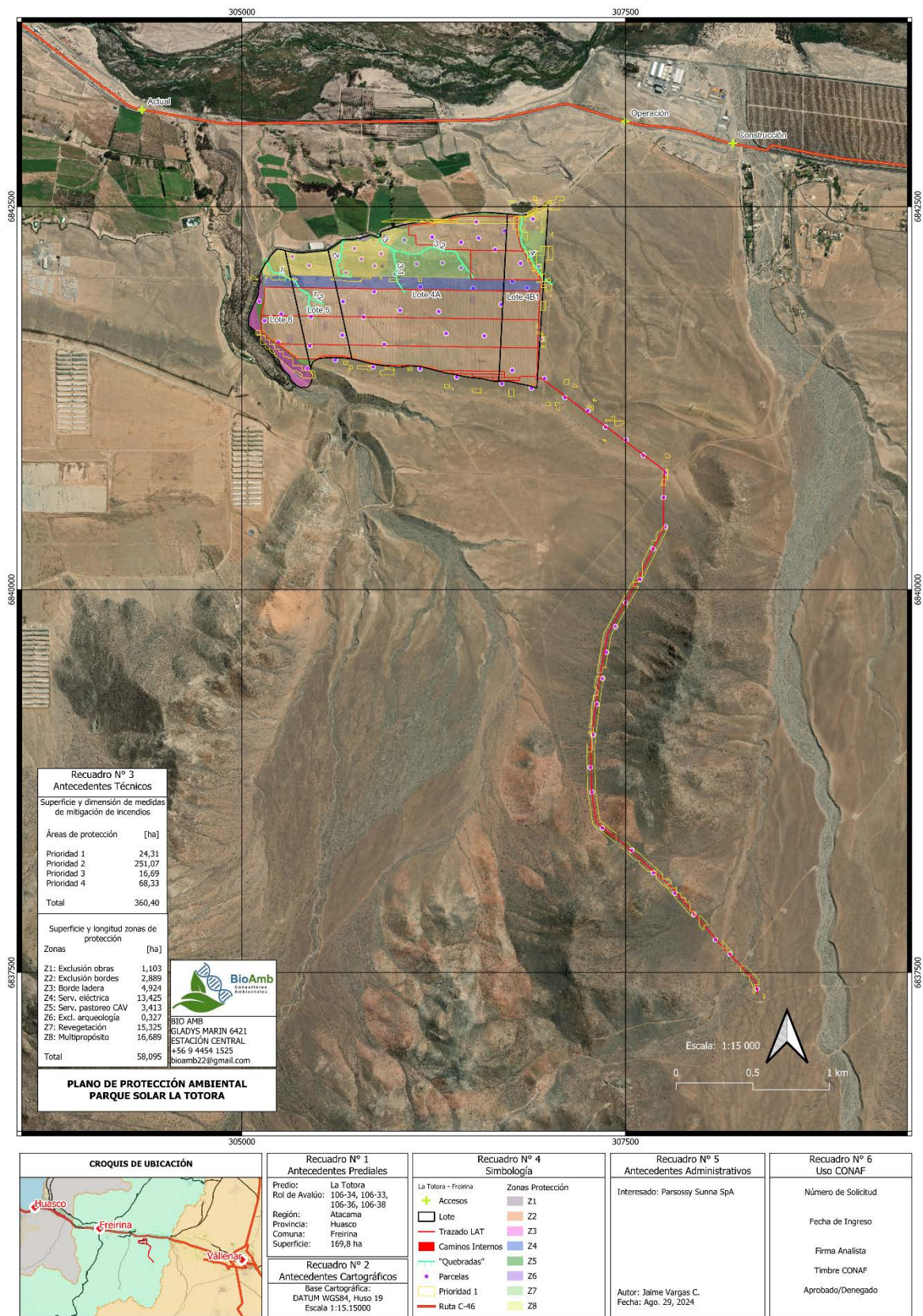


Plano de Diagnóstico



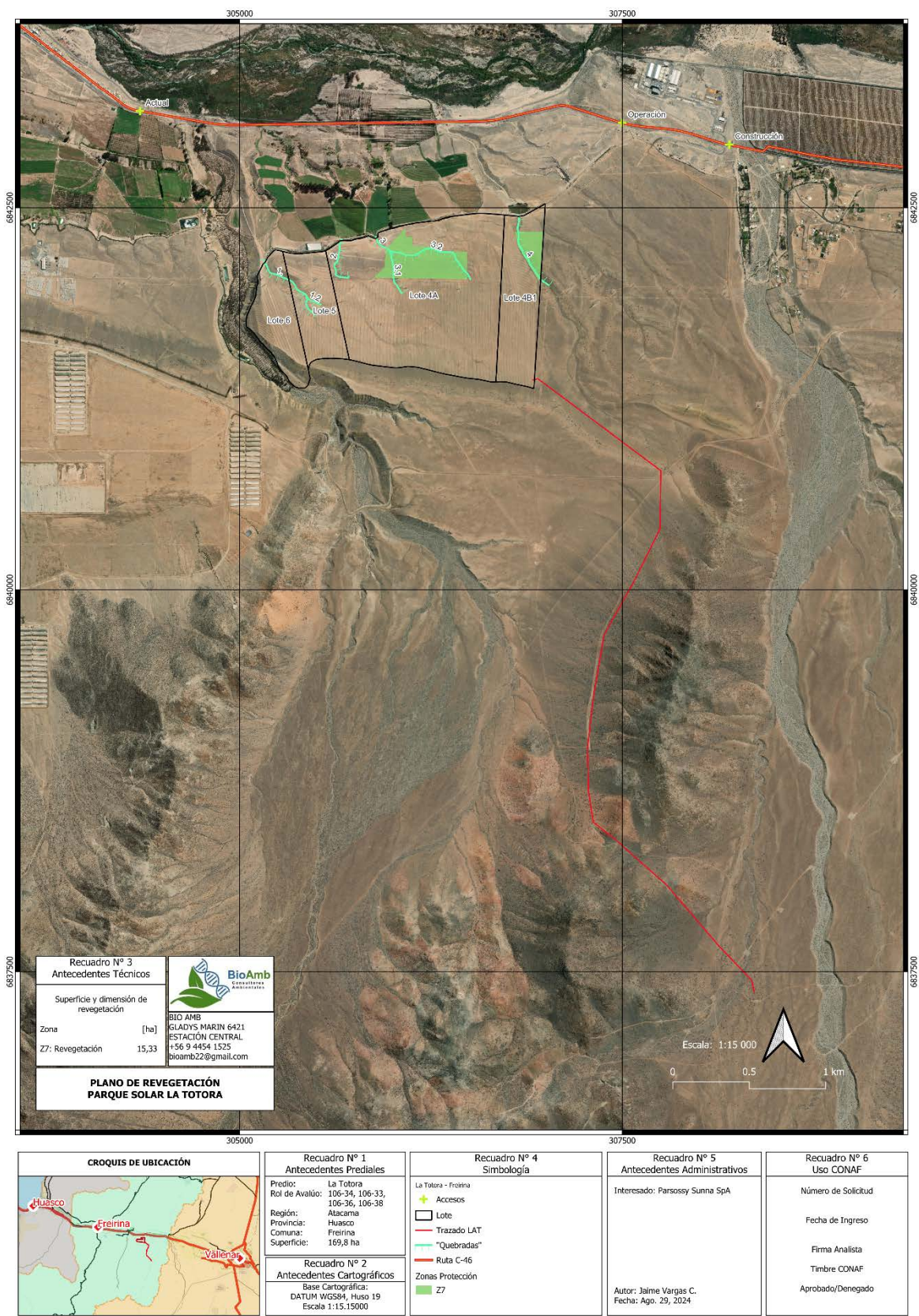


Plano de Protección Ambiental





Plano de Revegetación





Plano de Intervención a la formación xerofítica

